

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 3ème

Introduction aux approches de développement logiciel

Informatique – classe de 3ème

Cette fiche évalue votre compréhension du cycle de vie logiciel (phases, modèles, maintenance) à travers des situations concrètes au Cameroun. Justifiez chaque réponse.

EXERCICE 1 Modélisation en cascade : Gestion de notes

Le Lycée Bilingue de Nkolbisson souhaite développer une application de gestion des notes et bulletins. L'équipe projet adopte le modèle en cascade (Waterfall). Les phases principales sont : Étude préliminaire, Analyse des besoins, Conception, Codage, Tests, Déploiement, Maintenance.

1. Parmi les activités ci-dessous, identifiez celle qui appartient exclusivement à la phase Analyse des besoins :
 - A Écrire le code Java de la classe `Eleve`.
 - B Définir le format de la base de données (tables, clés).
 - C Recueillir les règles de calcul de la moyenne pondérée auprès du surveillant général.
 - D Installer l'application sur le serveur de l'établissement.
2. Justifiez pourquoi le retour en arrière (itération) est coûteux dans ce modèle si une erreur est découverte en phase de Tests sur la règle de calcul de la moyenne.
3. Le chef de projet propose de livrer une première version ne gérant que le premier trimestre. Cela transforme-t-il le modèle en un modèle itératif ? Justifiez.

EXERCICE 2 Approche Agile : Application Mobile Money

Une startup de Douala développe `QuickPay`, une application de transfert d'argent (type Mobile Money). Elle utilise Scrum (Sprints de 2 semaines). Le Product Backlog initial contient : US1 : Inscription par SMS, US2 : Transfert vers même opérateur, US3 : Achat de crédit, US4 : Paiement facture ENEO, US5 : Historique transactions.

1. Lors de la Sprint Review du Sprint 1 (US1, US2), les utilisateurs beta (commerçants du Marché Central) signalent que le code USSD #150# est trop long. Quel artefact Scrum doit être mis à jour et par qui ?
2. Citez deux avantages majeurs de l'approche Agile par rapport au modèle en cascade pour ce type de projet fintech en environnement camerounais instable (réglementation COBAC, réseau internet variable).

3. Le Scrum Master remarque que l'équipe ne livre pas d'incrément testable à la fin du Sprint 3. Quelle cérémonie Scrum est dédiée à l'inspection du processus d'équipe pour corriger ce dysfonctionnement ?

EXERCICE 3 Spécification des besoins : Système de rendez-vous hospitaliers

L'Hôpital Central de Yaoundé commande un logiciel de prise de rendez-vous. L'analyste produit le document de spécification (SRS) contenant le tableau suivant d'exigences :

ID	Description
EX-01	Le patient prend RDV via USSD #123# sans connexion internet.
EX-02	Le temps de réponse du serveur ne doit pas dépasser 3 s pour 500 utilisateurs simultanés.
EX-03	Les données médicales sont chiffrées (AES-256) en base et en transit.
EX-04	Le médecin valide/annule un créneau depuis son tableau de bord web.
EX-05	L'interface utilisateur doit être en français, anglais et fulfulde.

1. Qualifiez correctement le type de l'exigence EX-05 (Fonctionnelle ou Non-fonctionnelle) et justifiez votre choix en une phrase.
2. L'exigence EX-02 est-elle vérifiable (testable) telle qu'écrite ? Si non, reformulez-la pour la rendre mesurable selon la norme IEEE 830 (SMART).
3. Classifiez l'exigence EX-03 dans une sous-catégorie précise des exigences non-fonctionnelles (ex : performance, sécurité, ergonomie, portabilité...).

EXERCICE 4 Stratégie de test et recette

Pour le module Facturation de QuickPay (Exercice 2), l'équipe QA prépare la campagne de test. Le module calcule les frais : 0,5% du montant + 50 FCFA (plafond 2000 FCFA).

1. Proposez trois valeurs de test (montants en FCFA) pour une analyse aux limites (Boundary Value Analysis) sur le plafond de 2000 FCFA. Précisez le résultat attendu pour chacune.
2. Différenciez Test d'intégration et Test système en donnant un exemple concret pour QuickPay (ex : interaction base de données, API USSD, API ENEO).
3. La Recette utilisateur (UAT) est planifiée avec 10 commerçants. L'un d'eux refuse de signer le PV de recette car l'historique ne s'affiche pas sur son vieux téléphone An-

droid 6.0 (API 23), non prévu dans le cahier des charges. Quelle décision prendre? Justifiez.

EXERCICE 5 Maintenance logicielle : Évolution légale

Six mois après le déploiement de QuickPay, trois événements surviennent :

1. La BEAC impose un nouveau format de journalisation des transactions (norme ISO 20022) pour le 1er janvier prochain.
 2. Une faille de sécurité (injection SQL sur l'API USSD) est découverte par un audit externe.
 3. La direction marketing demande l'ajout d'un « Parrainage » (gain de 500 FCFA par filleul).
 4. Les temps de réponse API dépassent 5 s aux heures de pointe (12h–14h).
1. Associez chaque événement (1 à 4) à son type de maintenance : Corrective, Adaptative, Évolutive (Perfective), Préventive.
 2. L'événement 1 impose une mise en production avant une date fixe. Quel modèle de cycle de vie (Waterfall, V-Model, Agile) est le plus risqué pour respecter cette échéance réglementaire? Pourquoi?
 3. Pour l'événement 4, l'architecte propose d'ajouter un cache Redis. Cela relève-t-il de la maintenance corrective ou perfective? Justifiez.